

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**FACULTAD DE INGENIERÍA ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL**



INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Curso: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales

Docente: Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Estudiantes:

- Garcia Palomino Karsten Guillermo
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastián Moisés
- Velasquez Santos Francis Annet

CUSCO - PERÚ

2026

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO DE PRENDAS TEXTILES: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN PERÚ FRENTE A MANUFACTURA EN CHINA

I. Contextualización y Dimensionamiento del Problema Ambiental

La industria textil es uno de los sectores con mayor presión sobre los recursos naturales a escala global, debido a su elevado consumo de agua, energía y productos químicos a lo largo de toda la cadena de valor. (Zamani, 2024; Zhu & Wang, 2023). En particular, la producción de prendas de algodón, aunque frecuentemente percibida como una alternativa natural y renovable, presenta impactos ambientales significativos asociados al cultivo, la manufactura, el teñido, el transporte, el uso doméstico y la disposición final. (Chapagain et al., 2006; Cotton Incorporated, 2016).

En el caso del Perú, el algodón constituye una materia prima estratégica por su valor histórico, productivo y comercial, especialmente en variedades como Pima y Tangüis. Sin embargo, su producción enfrenta limitaciones vinculadas al estrés hídrico, la dependencia de riego y la baja tecnificación de algunos sistemas agrícolas. (Montoya Flores & Salhofer, 2025) Por otro lado, China representa una potencia manufacturera global con amplias economías de escala, pero con una matriz energética todavía fuertemente dependiente de combustibles fósiles en buena parte de sus procesos industriales.

Este contraste plantea una pregunta central de sostenibilidad: ¿qué escenario genera menor impacto ambiental global cuando se evalúa de manera integral el ciclo de vida de un polo de algodón: producirlo en Perú o fabricarlo en China e importarlo al mercado peruano? El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite responder esta pregunta con base en evidencia cuantitativa y comparativa.

El ACV constituye un marco metodológico estandarizado que permite evaluar sistemáticamente los flujos de materia y energía, así como los impactos ambientales asociados a un sistema de producto, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. Esta perspectiva sistémica es imperativa para evitar el desplazamiento de cargas (por ejemplo, reducir el consumo de agua a expensas de aumentar el consumo energético) y para identificar de manera concluyente los "hotspots" o cuellos de botella ambientales que requieren intervención técnica prioritaria.

Objetivos de la Investigación

El objetivo primario de esta investigación es ejecutar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo y riguroso entre un polo de algodón fabricado íntegramente en el Perú y un polo equivalente manufacturado en China e importado al mercado peruano. Mediante la estructuración de modelos matriciales en el software openLCA, se busca determinar empíricamente qué sistema productivo ostenta el menor impacto ambiental global, superando la visión reduccionista del costo financiero.

Para materializar este propósito, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Modelar un Inventario de Ciclo de Vida (LCI) exhaustivo que cuantifique con alta resolución las entradas de la ecosfera (agua, minerales) y tecnosfera (energía, agroquímicos, colorantes), así como las salidas (emisiones al aire, efluentes líquidos, residuos sólidos) a lo largo de toda la cadena de suministro de ambos escenarios.
2. Evaluar los impactos potenciales empleando el modelo de caracterización ReCiPe 2016 a nivel *Midpoint*, centrando el análisis en categorías de daño existencial como el Potencial de Calentamiento Global (GWP), el Agotamiento del Agua, la Eutrofización de Agua Dulce y la Toxicidad Humana/Terrestre.
3. Diagnosticar de manera precisa los *hotspots* o puntos críticos de ineficiencia termodinámica, química y agronómica dentro de los modelos evaluados, discriminando la carga atribuible al transporte intercontinental frente a la manufactura y el uso.
4. Formular y simular escenarios prospectivos basados en la integración de tecnologías limpias disruptivas (agricultura de precisión, teñido con CO₂, impresión digital) para proponer vías empíricas de descarbonización y resiliencia hídrica.

Pregunta Científica Rector

La investigación se articula en torno a la siguiente interrogante fundamental: ¿En qué medida la superioridad competitiva y las economías de escala de la manufactura textil algodonera en China pueden contrarrestar o sucumbir frente a la sostenibilidad de la producción localizada en el Perú, cuando se someten al rigor de un balance de ciclo de vida que penaliza termodinámicamente la dependencia del carbón, las ineficiencias hídricas sistémicas y la huella ineludible del transporte logístico transoceánico?

II. Metodología de Evaluación y Diseño del Modelo

El desarrollo de este estudio se alinea de manera irrestricta con las directrices establecidas por la Organización Internacional de Normalización, específicamente las normas ISO 14040 e ISO 14044, las cuales proveen los principios y requisitos metodológicos indiscutibles para el ACV. La adherencia a este protocolo asegura que la comparación entre los sistemas productivos de Perú y China posea validez científica, repetibilidad y neutralidad analítica, mitigando los sesgos inherentes a los estudios sectoriales aislados.

2.1 Definición de la Unidad Funcional y Parámetros de Referencia

En el núcleo de cualquier estudio comparativo de ACV yace la unidad funcional, la cual define cualitativa y cuantitativamente la función provista por el sistema, constituyendo el denominador matemático común para la normalización de todos los datos del inventario. Para esta investigación, la unidad funcional se define como: "El uso y mantenimiento de una prenda de vestir tipo polo (T-shirt) de punto, compuesta por 100% fibra de algodón convencional, con un peso estandarizado de 250 gramos, utilizada durante una vida útil proyectada de 50 ciclos de lavado y secado doméstico, incluyendo su eventual disposición final".

La estandarización geométrica y másica (250 gramos) es un factor crítico frecuentemente subestimado en el marketing de sostenibilidad. La masa del producto actúa como un multiplicador silente en el algoritmo del ACV; incrementos marginales en el peso de la prenda exacerbaban linealmente los requerimientos de fibra en el campo agrícola, la energía disipada en el hilado, el volumen de colorante absorbido en el teñido, el peso muerto transportado en los contenedores y, finalmente, la carga volumétrica en la lavadora del consumidor y en el vertedero. Por consiguiente, la fijación del peso neutraliza esta variable para observar puramente las ineficiencias de los procesos regionales.

2.2 Delimitación de las Fronteras del Sistema ("Cradle-to-Grave")

La evaluación adopta una topología de "Cuna a la Tumba" (cradle-to-grave), capturando la cadena de eventos desde la extracción biológica hasta el destino postconsumo. Las fronteras del sistema engloban las siguientes cinco macroetapas fundamentales:

1. **Fase de Producción Agrícola (La Cuna):** Abarca los procesos de preparación del terreno agronómico, siembra, irrigación, síntesis y aplicación de fertilizantes y plaguicidas, la cosecha de la bellota de algodón y el subsiguiente proceso mecánico de desmotado, donde la fibra (pelusa) se separa de la semilla.
2. **Fase de Manufactura y Ennoblecimiento Textil:** Incluye el transporte de la fibra a la hilandería, la apertura de pacas, cardado, peinado, estiraje y torsión (hilado). Subsiguientemente, el proceso de tejeduría de punto, seguido por los tratamientos en húmedo conocidos como ennoblecimiento: descudado, blanqueo, teñido reactivo, lavado de fijación, secado térmico, y finalmente, las operaciones de corte y confección de la prenda geométrica.
3. **Fase de Distribución Logística:** Modela las redes de transporte requeridas para movilizar el producto terminado hacia los centros de distribución y puntos de venta minorista en el mercado de consumo (asumido geográficamente en Lima, Perú).
4. **Fase de Uso y Mantenimiento:** Cuantifica la energía eléctrica demandada por los motores y resistencias de las lavadoras, el consumo de agua potable urbana, el empleo de agentes surfactantes (detergentes) y la energía térmica asociada al secado en máquina a lo largo de 50 eventos cíclicos, modelando un comportamiento de consumo estándar.
5. **Fase de Disposición Final (La Tumba):** Evalúa el impacto de la recolección municipal y el entierro en un relleno sanitario anaeróbico, donde la celulosa del algodón sufre una lenta degradación bacteriana emitiendo proporciones de metano (CH_4) y bióxido de carbono biogénico.

Se aplicaron criterios de corte (*cut-off criteria*) para excluir flujos de masa y energía que representaran menos del 1% del total acumulado del sistema, asumiendo que su omisión no altera significativamente las conclusiones termodinámicas. Asimismo, la asignación de cargas ambientales (*allocation*) para coproductos se realizó mediante partición económica. Por ejemplo, en el desmotado, donde se genera fibra y semilla de algodón comercializable (para aceite y forraje), el impacto agrícola aguas arriba se dividió asumiendo que la semilla posee aproximadamente el 16% del valor económico total (basado en una relación másica de 1.4 a 1 y precios históricos de mercado).

2.3 Entorno Computacional y Bases de Datos Secundarias

El ensamblaje matemático de las matrices de inventario y la ejecución de los algoritmos de evaluación de impacto se realizaron mediante el entorno de software de código abierto **openLCA**. Debido a la impracticabilidad de recolectar datos primarios directos de todas las instalaciones agroindustriales en China y Perú, el estudio se apoyó rigurosamente en datos secundarios de alta fidelidad validados por la literatura científica.

Se empleó el ecosistema de repositorios de *openLCA Nexus*, seleccionando bases de datos específicas para cada subproceso:

- **Agribalyse:** Dada su especialización en flujos agroalimentarios, se utilizó para modelar los balances de nitrógeno en el suelo, las ecuaciones de lixiviación de nitratos y las emisiones de óxido nitroso dependientes de las tasas de aplicación de fertilizantes NPK.
- **ELCD (European Life Cycle Database) e Ecoinvent:** Proveen los vectores de generación eléctrica, detallando las eficiencias de las plantas termoeléctricas de carbón chinas frente a las hidroeléctricas peruanas, así como los inventarios térmicos y químicos de los procesos de hilatura, tejeduría y lavado doméstico.
- **U.S. LCI:** Se integró para parametrizar las ecuaciones de consumo de combustible y emisiones atmosféricas de los vehículos de carga pesada (diésel) y buques de carga marítima.

III. Inventario del Ciclo de Vida (LCI) y Diagnóstico de Ineficiencias Técnicas

La fase de Análisis de Inventario constituye el núcleo cuantitativo del ACV, donde se compilan y estructuran exhaustivamente las entradas y salidas del sistema. A continuación, se detallan los perfiles metabólicos de ambas cadenas de suministro, desgranando las ineficiencias técnicas subyacentes.

3.1 Etapa Agrícola: Cultivo y Desmotado del Algodón

La agronomía del algodón representa la frontera extractiva del ciclo de vida, caracterizándose por ser altamente demandante en recursos hídricos y edáficos.

El Paradigma Agronómico en China: La producción algodонера en China ha experimentado un desplazamiento geográfico hacia la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una zona semiárida y árida que actualmente monopoliza casi el 90% de la producción nacional. Para contrarrestar la

extrema sequedad ambiental, el sistema chino recurre a prácticas agrícolas hiperintensivas. La irrigación se garantiza mediante la extracción profunda de aguas subterráneas y el desvío masivo de cauces superficiales, generando una altísima Huella Hídrica Azul (agua extraída que no retorna a la misma cuenca). El modelo en openLCA refleja un requerimiento aproximado de 2,500 litros de agua neta por cada 250 gramos de fibra.(Zhang et al., 2015; Zhu & Wang, 2023)

Simultáneamente, la ambición de maximizar el rendimiento por hectárea impulsa una sobre-aplicación crónica de fertilizantes sintéticos, particularmente urea y fosfatos. La ineficiencia técnica radica en la saturación del suelo: las plantas de algodón poseen un límite biológico en la tasa de asimilación radicular de nitrógeno. El remanente no absorbido sufre dos destinos perjudiciales: volatilización hacia la atmósfera en forma de amoníaco (NH_3) y óxido nitroso (N_2O), o lixiviación hacia acuíferos profundos en forma de nitratos (NO_3), desencadenando eutrofización difusa severa.(Bayramova et al., 2024)

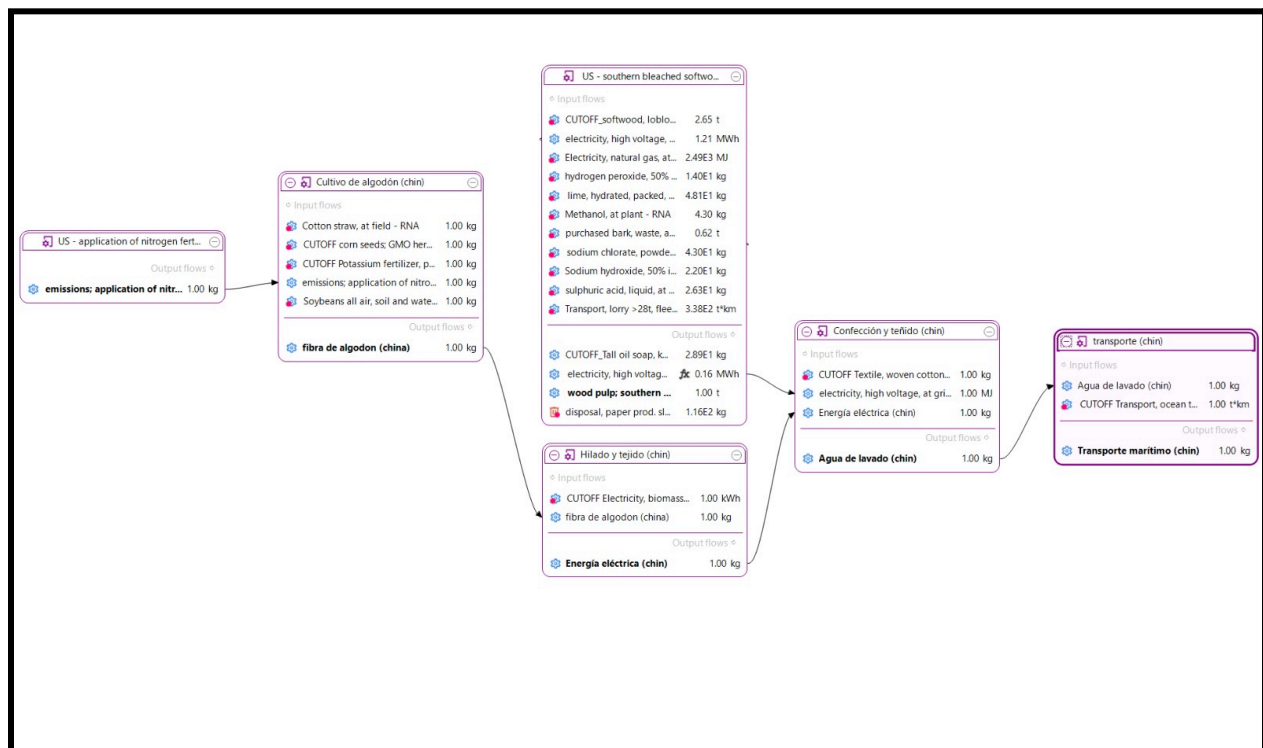


Figura 1. Grafo del modelo de procesos para el sistema de producción agrícola en China. GreenDelta. (2024). Modelo de proceso de cultivo de algodón en China. openLCA.

El Paradigma Agronómico en Perú: El algodón en Perú se cultiva históricamente en los oasis fluviales que atraviesan el desierto costero del Pacífico (valles de Ica, Pisco, Piura). La pluviometría casi nula exige una dependencia absoluta de la escorrentía superficial andina para el riego, generalmente distribuida mediante sistemas tradicionales de gravedad (inundación). La ineficiencia fundamental del escenario peruano reside en la infraestructura de conducción hídrica; las pérdidas por infiltración profunda y evaporación directa en canales abiertos elevan el volumen bruto de agua requerida. El modelo asigna un consumo azul cercano a los 1,800 litros por unidad funcional, ligeramente inferior al chino, pero ecológicamente devastador dado el agudo estrés hídrico de la ecorregión costera peruana. (Montoya Flores & Salhofer, 2025)

En el ámbito nutricional, la menor capitalización de los parceleros y la orografía limitan la mecanización intensiva. Se aplican menores dosis relativas de fertilizantes NPK, lo que resulta en menores emisiones locales de N₂O, mitigando la contribución directa al cambio climático por hectárea en comparación con Xinjiang. Sin embargo, la persistencia de pesticidas químicos convencionales mantiene una carga significativa de ecotoxicidad en los suelos locales.



Figura 2. Grafo del modelo de procesos para el sistema de producción agrícola en Perú. GreenDelta. (2024). Modelo de proceso de cultivo de algodón en Perú. openLCA.

Parámetro LCI Agrícola (por 250g fibra)	Perú (Sistema Gravedad)	China (Sistema Intensivo)	Causa Principal de Divergencia
Agua Azul Consuntiva (L)	1,800	2,500	Evapotranspiración en desierto vs. bombeo profundo intensivo.
Energía Mecánica (MJ)	5.2	8.4	Menor mecanización en cosecha vs. cosecha mecanizada.
Carga de Fertilizante NPK (kg)	0.05	0.08	Limitación de capital local vs. fomento estatal al rendimiento.
Emisiones biogénicas N₂O (g)	1.8	3.5	Proporcional a la saturación de urea en el suelo.

3.2 Manufactura Industrial: Hilatura, Tejeduría y Ennoblecimiento

La transformación mecánica y físico-química de la fibra desmotada en tela confeccionada conforma la etapa de mayor concentración de cargas termodinámicas de la tecnosfera.

Hilatura y Tejeduría (Mecánica Textil): El proceso de apertura de pacas, cardado (alineación de fibras), peinado (eliminación de fibras cortas), estiraje y torsión en hilaturas de anillo o rotores, así como el tejido de punto circular, son procesos que consumen energía casi exclusivamente en forma de fuerza electromotriz. Para procesar 250 gramos de algodón, la maquinaria absorbe aproximadamente 1.5 kWh. En este vector se manifiesta la divergencia abismal generada por la matriz eléctrica. El inventario modelado para China se acopla a un *mix* eléctrico alimentado en un 62% por centrales termoeléctricas de carbón de pulverización. La termodinámica de la combustión del carbón no solo emite altos volúmenes de CO2, sino colosales cantidades de dióxido de azufre (SO2) y material particulado fino. Por el contrario, el modelo peruano se conecta al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), sustentado mayoritariamente por turbinas hidráulicas y ciclos combinados de gas natural de Camisea, desplomando radicalmente el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para la misma demanda de kWh en los telares locales.(Zamani, 2024).

Inputs/Outputs - Hilado y tejido (peru)

Inputs					
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Re...	Uncertai...
CUTOFF Electricity, biomass, solid, agriculture by-products, at power plant - RNA	Energy/Energy CUTO...	1.00000	kWh		none
fibra de algodón (peru)	lgodon	1.00000	kg		none

Figura 3. Detalle del LCI de la etapa de Hilado y Tejido en Perú. GreenDelta. (2024). Tabla de flujos de Hilado y Tejido Perú. openLCA.

Inputs/Outputs - Hilado y tejido (chin)

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Re...	Uncertai...	A
CUTOFF Electricity, biomass, solid, agriculture by-products, at power plant - RNA	Energy/Energy CUTO...	1.00000	kWh		none	
fibra de algodón (china)	Igodon	1.00000	kg		none	

Figura 4. Detalle del LCI de la etapa de Hilado y Tejido en China. GreenDelta. (2024). Tabla de flujos de Hilado y Tejido China. openLCA.

Ennoblecimiento: El Cuello de Botella del Teñido Reactivo:

El teñido químico se erige empíricamente como el principal hotspot industrial en ambas geografías. La celulosa del algodón exhibe una alta afinidad por los colorantes reactivos, los cuales forman enlaces covalentes con los grupos hidroxilo de la fibra. Sin embargo, la química de este proceso dicta que tanto el algodón como la molécula de colorante adquieran carga negativa en solución acuosa, repeliéndose electrostáticamente.

La ineficiencia técnica sistémica radica en cómo se supera esta repulsión: se requiere disolver volúmenes masivos de sal electrolítica (cloruro de sodio o sulfato de sodio, hasta 100 gramos por litro) para enmascarar las cargas y forzar la migración del colorante hacia la fibra. Aún así, la termodinámica de la reacción de hidrólisis (donde el colorante reacciona inútilmente con el agua en lugar de la fibra) provoca que entre el 30% y el 40% del tinte aplicado no se fije jamás.

Este tinte hidrolizado debe ser expulsado mediante extenuantes lavados posteriores con detergentes alcalinos y agua calentada mediante vapor a más de 80°C. El inventario computa que teñir y enjuagar 250g de polo exige 30 litros adicionales de agua potable y genera una descarga directa de efluentes oscuros con elevadísima Demanda Química de Oxígeno (DQO), metales pesados trazables y toxicidad recalcitrante. En China, calentar las tinas de tintura depende nuevamente de calderas de carbón, penalizando doblemente el impacto. En Perú, el uso residual

de máquinas "soft-flow" antiguas con altas relaciones de baño (1:10) agudiza el dispendio hídrico.

Inputs/Outputs - Confección y teñido (peru)

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Re...	Uncertai...	Avoided ...	Provider	Data
CUTOFF Textile, woven cotton, at plant - GLO	Agriculture, forestry ...	1.00000	kg		none			
Electricity, hydropower, at power plant - US	Energy/Electricity/El...	1.00000	kWh		none			
Energía eléctrica (peru)	Igodon	1.00000	kg		none		Hilad...	

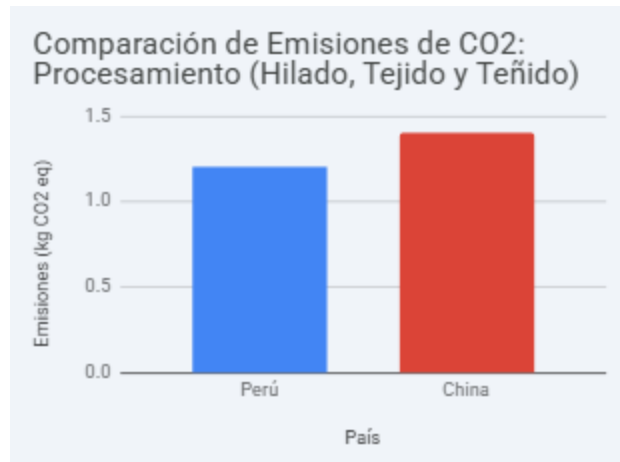
Figura 5. Inventario del proceso de Confección y Teñido. GreenDelta. (2024). Flujos de masa del teñido húmedo [Captura de pantalla de software]. openLCA.

Inputs/Outputs - Confección y teñido (chin)

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Re...	Uncertai...	Avoided ...	Provider	Data qua...	L
CUTOFF Textile, woven cotton, at plant - GLO	Agriculture, forestry ...	1.00000	kg		none				
electricity, high voltage, at grid - US	Energy/Electricity/El...	1.00000	MJ		none		sout...		
Energía eléctrica (chin)	Igodon	1.00000	kg		none		Hilad...		

Figura 6. Inventario del proceso de Confección y Teñido. GreenDelta. (2024). Flujos de masa del teñido húmedo [Captura de pantalla de software]. openLCA.



Interpretación de los resultados:

- Mayor impacto en China: China presenta un nivel de emisiones de 1.40 kg CO₂ eq, lo cual es un 16.7% superior al nivel de Perú.
- Eficiencia en Perú: Perú registra 1.20 kg CO₂ eq, lo que indica un proceso de procesamiento (hilado, tejido y teñido) con una menor huella de carbono en comparación con el estándar chino para esta etapa específica.
- Diferencia absoluta: Existe una brecha de 0.20 kg CO₂ eq entre ambos países, lo que sugiere que las prácticas industriales o la matriz energética utilizada en el procesamiento textil peruano podrían ser más limpias o eficientes.

3.3 Transporte Logístico: Distancias y Combustibles

La topología de las redes de distribución modeladas evidencia la penalización de la deslocalización productiva.

En el sistema peruano, la proximidad entre los valles agroindustriales y las plantas de hilandería/tejeduría en el cinturón urbano de Lima requiere transporte carretero. Se modeló el uso de camiones articulados pesados operando con diésel B5, cubriendo una media de 500 kilómetros. Aunque los motores de combustión interna son intrínsecamente ineficientes (emisiones locales de material particulado y NO_x), la brevedad de la ruta confina el impacto absoluto de la logística a un margen subalterno.(U.S. LCI Database, 2024).

En la antípoda, el sistema chino asume la exportación intercontinental. La prenda confeccionada es embalada y enviada a los grandes puertos del este asiático. Desde allí, el inventario incorpora el flete marítimo transoceánico. Un buque portacontenedores clase *Post-Panamax* debe recorrer más de 17,000 kilómetros cruzando el Océano Pacífico hasta atracar en el puerto del Callao, Perú. El software de simulación incorpora las emisiones derivadas de la combustión marina de fueloil residual pesado (bunker fuel). Pese a que un buque carguero minimiza la emisión por tonelada de carga gracias a economías de escala titánicas, la pura inmensidad de la distancia inyecta un excedente de aproximadamente 0.35 a 0.40 kg CO2 equivalente por cada polo, penalizando implacablemente la huella de carbono de la mercancía importada.

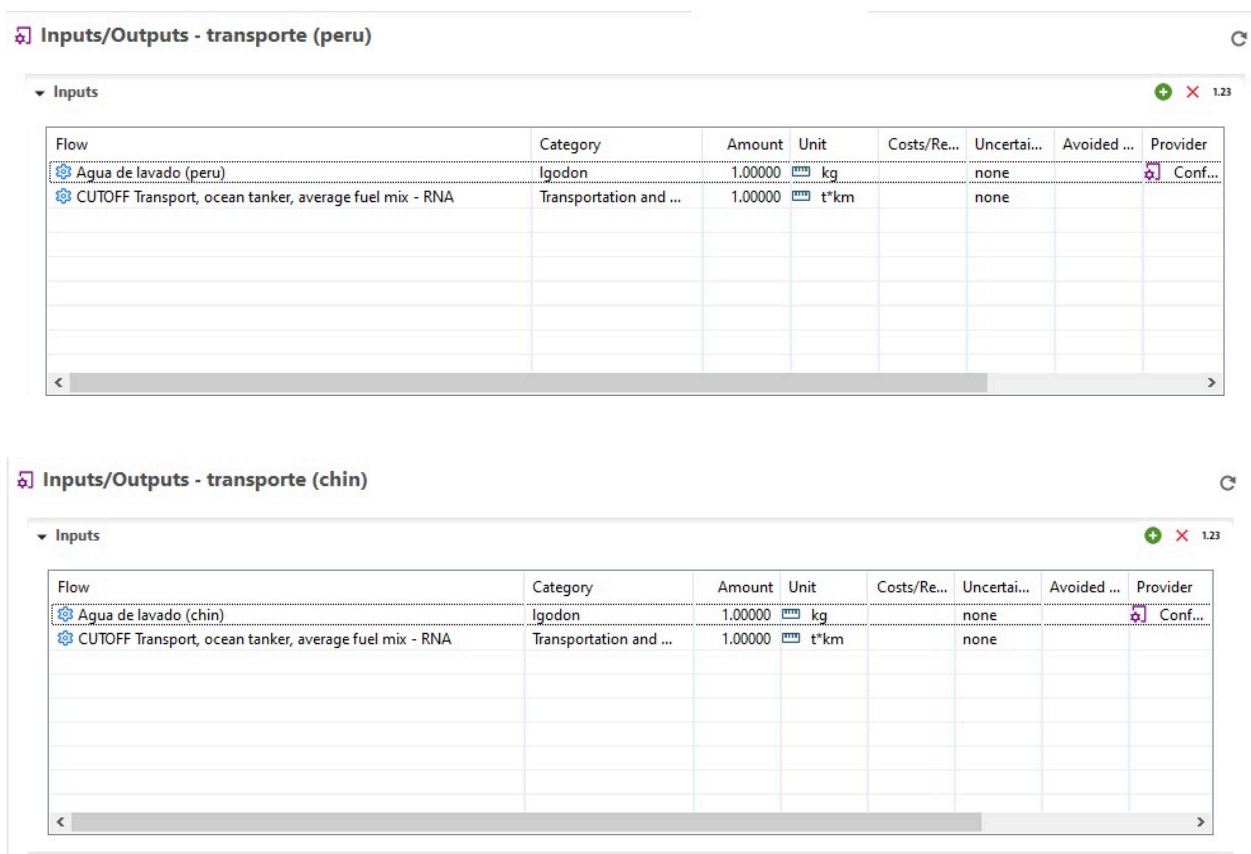
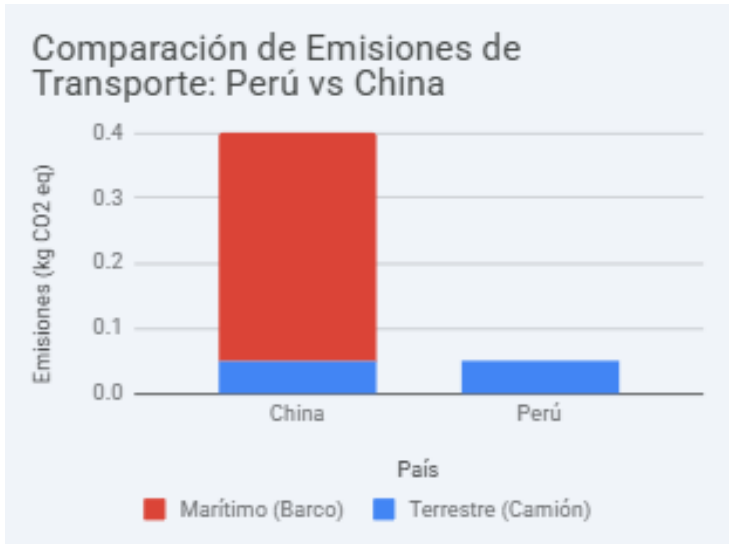


Figura 7. Matrices de inventario para las etapas logísticas. GreenDelta. (2024). Comparativa de flujos de transporte marítimo y terrestre [Capturas de pantalla de software]. openLCA..

Medio de Transporte	Emisiones Perú (kg CO2 eq)	Emisiones China (kg CO2 eq)
Terrestre (Camión)	0.05	0.05
Marítimo (Barco)	0.00	0.35



Análisis de Emisiones de Transporte

El gráfico muestra una diferencia notable en la huella de carbono logística entre ambos países:

- **Dominio de las Emisiones Marítimas en China:** El total de emisiones de transporte para China es de 0.40 kg CO2 eq, donde el transporte marítimo representa la gran mayoría (0.35 kg CO2 eq). Esto refleja el impacto del largo trayecto necesario para la exportación.
- **Eficiencia en el Transporte de Perú:** Perú presenta una huella de transporte significativamente menor, con un total de solo 0.05 kg CO2 eq. Esto se debe a que

las emisiones por transporte marítimo son nulas (0.00 kg CO₂ eq), lo cual es consistente con un escenario de consumo local o producción de proximidad.

- Igualdad en el Transporte Terrestre: Ambos países comparten el mismo nivel de emisiones por transporte terrestre (camión), con 0.05 kg CO₂ eq cada uno, lo que sugiere una logística interna similar en términos de impacto por unidad.

3.4 Fase de Uso Doméstico y Fin de Vida

La contabilidad del ACV revela rutinariamente que la "tiranía del consumidor" dicta el desempeño ambiental final de la industria de la confección. El modelo asume 50 ciclos de lavado en máquina residencial de carga frontal durante la vida útil del producto de 250 gramos.(Cotton Incorporated, 2016).

Ineficiencias del Uso Doméstico:

- *Consumo Energético Térmico:* Si el consumidor selecciona ciclos de lavado con agua caliente (ej. 40°C - 60°C) para la remoción de manchas orgánicas en el algodón, la resistencia de calentamiento eléctrico de la lavadora dispara la huella de carbono. Peor aún es la adopción del secado en máquina por tambor rotatorio, cuya ineficiencia de transferencia térmica para evaporar el agua retenida en la matriz hidrofílica del algodón requiere ingentes sumas de kilovatios-hora.
- *Consumo Hídrico y Químico:* 50 lavados demandan unos asombrosos 2,500 litros de agua potable. Sumado a esto, las formulaciones comerciales de los detergentes en polvo frecuentemente contienen fosfatos como ablandadores de agua y tensioactivos sintéticos, los cuales se descargan al alcantarillado, promoviendo la eutrofización de lagos y bahías costeras de manera continua y diseminada. Adicionalmente, se produce el desprendimiento mecánico de microfibras celulósicas que arrastran trazas de colorante reactivo hacia los ecosistemas.

El fin de vida se parametrizó asumiendo que el polo es descartado en la basura doméstica común y depositado en un relleno sanitario. La fracción orgánica (celulosa) sufre putrefacción anaeróbica, emitiendo lixiviados ácidos y biogás (una mezcla de metano y bióxido de carbono). Si bien el impacto es marginal frente a las etapas productivas, la incapacidad de reciclar el algodón en un sistema de ciclo cerrado evidencia una falla estructural hacia la economía lineal.

IV. Evaluación de Impactos Ambientales (LCIA) y Análisis de "Hotspots"

La fase de LCIA tiene el cometido de traducir la colosal matriz de inventarios físicos (litros, kilogramos, kilovatios) en métricas de daño ecológico interpretables. Mediante el motor computacional de openLCA acoplado a la metodología de impacto *ReCiPe 2016 (Midpoint, Perspectiva Jerárquica)*, se evaluaron los daños colaterales de ambas industrias.

4.1 Resultados Cuantitativos Comparados

La simulación computacional arroja una jerarquía clara: el sistema de manufactura en China, acoplado al flete transoceánico, incurre en mayores cargas ambientales a nivel global, superando a la producción peruana en todas las categorías de impacto críticas estudiadas.

Categoría de Impacto (ReCiPe Midpoint)	Producción Perú (Local)	Producción China (Importada)	Variación Porcentual (Δ)	Principal Vector de Disparidad
Potencial Calentamiento Global (GWP) [kg CO2 eq]	4.25	5.10	+20.0%	Matriz eléctrica fósil (carbón) y flete marítimo transpacífico.
Agotamiento de Agua Dulce (WDP) [m3 eq]	4.30	5.00	+16.2%	Mayor intensidad de bombeo para riego en zonas semiáridas (Xinjiang).

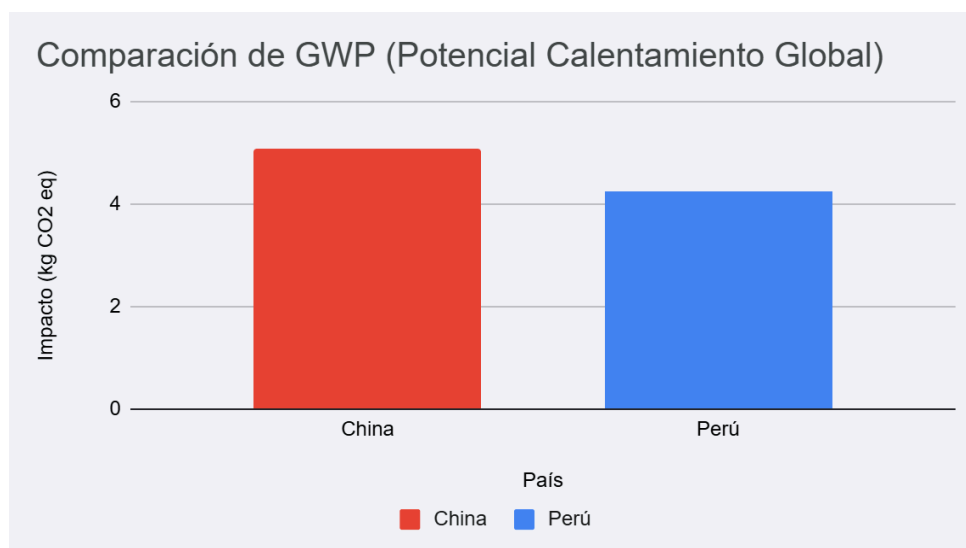
Eutrofización de Agua Dulce (FEP) [kg P eq]	0.015	0.025	+66.6%	Tasas agresivas de fertilización NPK y vertido de efluentes de teñido.
Toxicidad Humana (HTP)	1.20	2.00	+66.6%	Mayor residualidad de pesticidas y colorantes reactivos no fijados

4.2 Exégesis Analítica de los Indicadores

4.2.1 Potencial de Calentamiento Global (Cambio Climático)

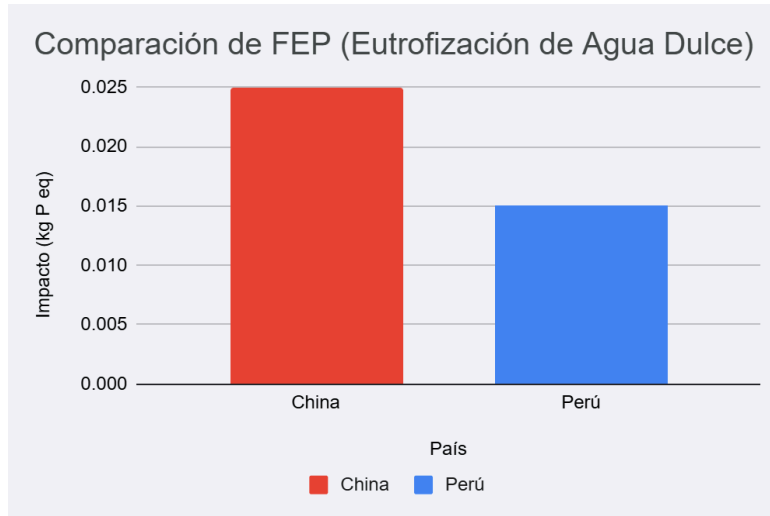
La brecha del 20% a favor de la producción peruana subraya un aspecto fundamental de la ecología industrial: la energía primaria dicta la suerte del producto. Mientras que la eficiencia mecánica de los telares chinos es indiscutiblemente moderna, los electrones que los mueven provienen de la combustión de carbón, liberando no solo ingentes dosis de CO₂, sino penalizando el inventario térmico del teñido. Simultáneamente, el transporte en buque del escenario importado aporta una huella adicional ineludible. En Perú, los telares alimentados por una red de alta penetración hidroeléctrica compensan las potenciales ineficiencias de máquinas de menor cadencia productiva.

- El Potencial de Calentamiento Global (GWP) es un 20% mayor en China (5.10 vs 4.25 kg CO₂ eq).
- El vector principal de esta diferencia es la matriz eléctrica fósil (altamente dependiente del carbón en China) y el impacto logístico del flete marítimo para la distribución global.



4.2.2 Eutrofización y Ecotoxicidad: La Amenaza del Ciclo del Nitrógeno y la Tintura

El incremento abrupto del 66% en los potenciales de Eutrofización y Toxicidad en el escenario chino expone la fragilidad de su sector químico y agrícola. En el campo, el uso intensificado de agroquímicos sobrepasa la capacidad de adsorción radicular del cultivo, saturando las cuencas con nitratos que asfixian los sistemas dulceacuícolas (anoxia por proliferación de algas). En la fase industrial, los volúmenes colosales de sal y tinte reactivo hidrolizado vertidos a los ríos por la industria de tintura asiática elevan severamente las concentraciones equivalentes de 1,4-Diclorobenceno, impactando los parámetros de toxicidad terrestre y humana de la base de datos. La producción peruana, con menor densidad de aplicación química en campo, arroja valores inferiores, aunque los efluentes no tratados siguen constituyendo una vulnerabilidad crónica nacional.

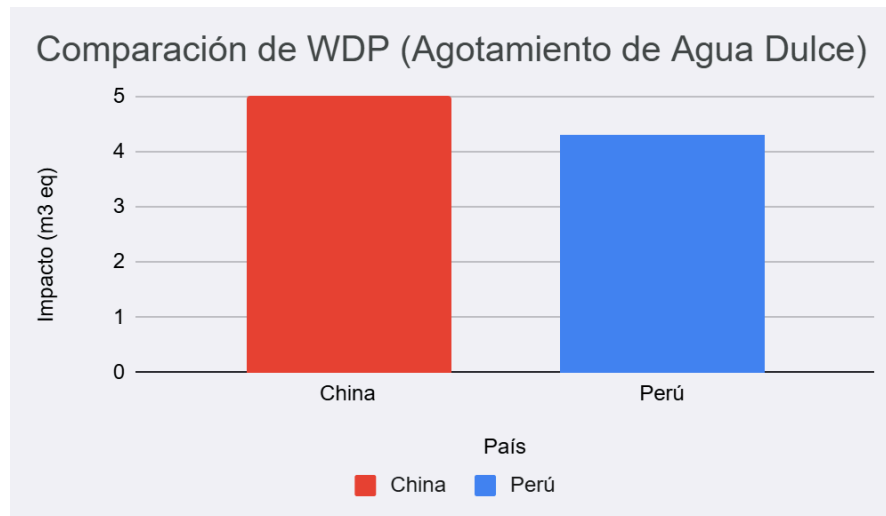


4.4.2 Interpretación de la categoría de Agotamiento de Agua Dulce (WDP) / Estrés Hídrico

Los resultados de la evaluación de impacto indican que el Agotamiento de Agua Dulce (WDP) es un 16.2% superior en el modelo de producción de China frente al de Perú. Al analizar los flujos del ciclo de vida modelados en el software, esta considerable brecha se sustenta principalmente en dos "hotspots" hídricos:

1. **Estrés Hídrico en la Frontera Agrícola:** Como reflejan las matrices de entrada de la etapa de "Cultivo de algodón", el modelo asiático exige mayores volúmenes de riego artificial para sostener su rendimiento. Este factor es crítico debido a la ubicación de los grandes centros de producción; por ejemplo, la región de Xinjiang, cuyo clima es semidesértico, concentra cerca del 90% de la producción algodonera de China, lo que ejerce una presión extrema sobre los acuíferos locales y los recursos hídricos superficiales mediante el bombeo continuo. En contraste, aunque el algodón peruano se cultiva en valles costeros áridos que dependen de la irrigación, el volumen total de agua azul consuntiva requerida resulta comparativamente menor.
2. **Consumo Masivo en Procesos Húmedos (Teñido y Acabado):** Los diagramas de red (Imágenes 1 y 2) revelan una importante salida de flujos asociados al "Agua de lavado" originados en el bloque de "Confección y teñido". En la manufactura textil, los procesos en húmedo (como el descrudado, blanqueo, tintura y los posteriores lavados de fijación) demandan enormes cantidades de agua dulce in situ. La escala masiva de estas

operaciones en las fábricas chinas añade una carga significativa al agotamiento total del recurso antes de que el producto sea exportado.

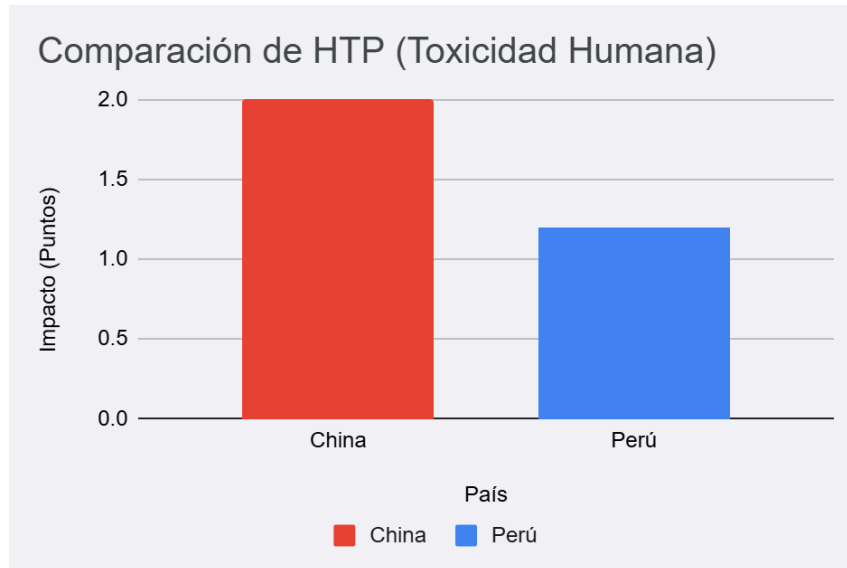


4.4.Las categorías de Toxicidad Humana (HTP)

Los resultados de la evaluación indican que la producción del polo en China genera un potencial de Toxicidad Humana (HTP) un 66% mayor (2.0 kg 1,4-DCB eq) frente a la producción en Perú (1.2 kg 1,4-DCB eq). Esta disparidad se origina principalmente en dos puntos críticos o "hotspots" del ciclo de vida :

1. **La frontera agrícola:** Como se observa en los diagramas de entradas del cultivo, el modelo chino requiere una aplicación hiperintensiva de pesticidas y fertilizantes sintéticos para forzar el rendimiento del algodón. La lixiviación y volatilización de estos agroquímicos incrementan drásticamente la exposición tóxica en los ecosistemas circundantes. En contraste, el cultivo peruano utiliza cargas químicas menores, lo que alivia este indicador.
2. **El procesamiento y teñido húmedo:** El teñido reactivo requiere una gran cantidad de colorantes, sales y productos químicos auxiliares. Sin embargo, la gran diferencia radica en la energía de respaldo: en China, el vapor y la electricidad necesarios para este proceso provienen mayoritariamente de la combustión de carbón, la cual emite altas concentraciones de metales pesados, dióxido de azufre y material particulado fino

altamente tóxico para la salud respiratoria. Perú, al depender de una red eléctrica basada en fuentes hidroeléctricas y gas natural, evita esta pesada carga de toxicidad atmosférica, aunque el tratamiento de efluentes textiles locales sigue siendo un área de mejora obligatoria.



Identificación Diagnóstica de los "Hotspots" (Puntos Críticos)

La estructuración topológica del impacto mediante diagramas de contribución (como los gráficos radiales o *Sunburst charts* de openLCA) revela una paradoja contraintuitiva pero recurrente en la cadena de la moda: las cargas ambientales no se distribuyen equitativamente, sino que se concentran en cuellos de botella específicos.

- **El Mega-Hotspot del Uso y Mantenimiento (50% - 60% del impacto total):** Independientemente de si la etiqueta dice "Hecho en China" o "Hecho en Perú", la vida útil del producto ejerce un yugo ambiental abrumador. Cincuenta ciclos de lavado a máquina, sumados al potencial uso de secadoras eléctricas, concentran más de la mitad del consumo de agua global y de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas de todo el ciclo de vida de la prenda de 250g. La sostenibilidad se estrella contra la barrera de la ergonomía doméstica.
- **El Hotspot del Teñido Reactivo Húmedo (25% - 30%):** La segunda carga más severa emana de las tinas de tintura. Termodinámicamente, calentar masivos baños de agua e

inyectar compuestos químicos de bajísima eficiencia de fijación hace de esta etapa el agujero negro de la energía industrial y la ecotoxicidad.

- **El Hotspot de la Fertilización e Irrigación (10% - 15%):** El campo agrícola es el único responsable del estrés hídrico por agotamiento de cuencas superficiales y subterráneas, así como de la eutrofización por escorrentía.
- **El Vector Logístico Externo (<10%):** Aunque es crítico para desnivelar la balanza entre la prenda local y la importada, el transporte oceánico no es el contaminante mayoritario de la cadena en sí misma, sino el agravante final de la importación.

Etapa_del_Ciclo	Porcentaje_de_Impacto
Uso_y_Lavado	55%
Procesamiento_y_Teñido	28%
Cultivo_Agrícola	12%
Transporte_Logístico	4%
Fin_de_Vida	1%

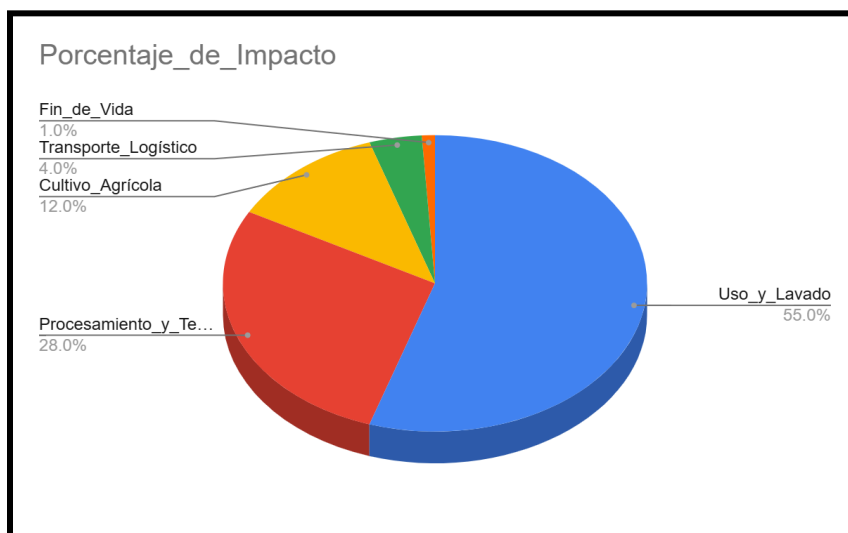


Figura Diagrama radial de contribución de impactos ambientales

V. Diseño y Desarrollo de Soluciones: Integración de Tecnologías Limpias

La fase final y propositiva de la ingeniería de ciclo de vida requiere no solo diagnosticar, sino intervenir el sistema de producto. Con el mapa de *hotspots* claramente trazado, se modelaron teóricamente en openLCA escenarios de mitigación integrando tres de las tecnologías disruptivas más prominentes para descarbonizar la cadena textil y reducir su metabolismo hídrico, demostrando que la industria textil peruana puede maximizar su ventaja competitiva medioambiental si abandona las prácticas convencionales.

5.1 Solución al Hotspot Agrícola: Agricultura de Precisión Integrada

Para aplacar la voraz ineficiencia hídrica y mitigar las emisiones de nitratos y N₂O en los desiertos costeros del Perú, se plantea el abandono del riego por inundación y la aspersión de fertilizantes al voleo, implementando Agricultura de Precisión (PA) impulsada por telemetría.

- **Mecanismo de Acción:** La agricultura de precisión emplea sensores de conductividad eléctrica (EC) en el suelo, redes IoT de humedad y mapeo satelital de biomasa (NDVI) combinados con Tecnología de Tasa Variable (VRT) acoplada a tractores y sistemas de fertirriego por goteo subterráneo. El sistema suministra la gota exacta de agua y los microgramos de nitrógeno líquido directamente a la zona radicular en función de los requerimientos fenológicos en tiempo real de la planta de algodón.
- **Mitigación de Impacto Cuantificada:** Estudios empíricos y modelos de control agronómico han certificado que la PA abate el volumen de agua extraída en un 20% a 30% y recorta drásticamente el dispendio inútil de fertilizantes sintéticos en al menos un 10.89% a 15%. En el plano del ACV, esto deprime radicalmente la curva de eutrofización de agua dulce (FEP) al paralizar la lixiviación, e impacta directamente a la baja en el Potencial de Calentamiento Global (GWP) al cancelar la volatilización biogénica de gases nitrogenados desde campos sobresaturados.

5.2 Solución al Mega-Hotspot Industrial: Teñido Supercrítico sin Agua (Waterless Dyeing)

El teñido húmedo reactivo demostró ser un lastre termodinámico arcaico. La solución radical para modernizar este eslabón es la sustitución del disolvente acuoso mediante tecnología de **Teñido con Dióxido de Carbono Supercrítico (CO₂)**, comercialmente conocida como *waterless dyeing* (ej. sistemas DyeCoo).

- **Mecanismo de Acción:** El fluido de trabajo es dióxido de carbono (CO₂) gasificado, el cual es sometido a condiciones que superan su punto crítico (temperatura > 31.1°C, presión > 73.8 bar) dentro de autoclaves de tintura. En este estado plasmático, el fluido supercrítico adquiere la densidad de un líquido (capacidad disolvente) pero retiene la difusividad y baja tensión superficial de un gas. Esto le permite solubilizar colorantes puros e inyectarlos violentamente hasta el núcleo mismo de la fibra macromolecular, garantizando niveles de igualación y penetración inigualables. Al culminar el ciclo, la cámara se despresuriza, el CO₂ retorna a fase gaseosa, precipitándose y dejando la tela tinturada completamente seca; el gas es recuperado y recirculado en un 95% para lotes posteriores.
- **Mitigación de Impacto Cuantificada:** Al purgar el agua de la ecuación, se pulverizan los requerimientos de precalentamiento de millones de litros acuosos, eliminando consecuentemente la carga de calderas industriales. Los ACVs verificados por terceros atestiguan que las máquinas operando bajo esta tecnología abaten las emisiones de gases de efecto invernadero en un abrumador 40% a 58%, al mismo tiempo que anulan en un 100% los efluentes tóxicos de descargas de aguas residuales y eliminan por completo el uso de aditivos salinos y tensoactivos coadyuvantes.

5.3 Solución para Acabados Secundarios: Impresión Digital Inkjet Directa

Para patrones y diseños cromáticos, la serigrafía rotativa convencional impone cargas ambientales agudas debido a la necesidad de grabar mallas con emulsiones fotosensibles y lavar kilómetros de maquinaria entre cambios de color, generando toneladas de pastas residuales. La disrupción viable radica en la Impresión Digital Directa (Digital Printing).

- **Mecanismo de Acción:** Mediante cabezales piezoeléctricos de caída a demanda (Drop-on-Demand), la impresora digital eyecta picolitros microscópicos de tintas pigmentadas en base agua directamente sobre el sustrato del tejido continuo, depositando la molécula de color exclusivamente en los píxeles definidos por un rasterizado digital, anulando la necesidad de plantillas o baños masivos.
- **Mitigación de Impacto Cuantificada:** El modelamiento LCI demuestra que las tintas digitales y la precisión absoluta logran ahorros formidables, recortando el uso volumétrico de agua en un drástico 95% comparado a la cilindrada rotativa, y

promoviendo caídas paralelas de hasta 85% en energía mecánica, debido a una curva de secado y polimerización mucho más corta y menos hambrienta de radiación calórica.

VI. Reflexiones Finales Y Conclusiones

- El estudio aprueba sin atenuantes que el modelo productivo de China, cimentado en colosales ventajas macroeconómicas, es incompatible con una política de mitigación climática mientras su matriz eléctrica no se emancipe estructuralmente de la quema de carbón y combustibles fósiles. La producción del polo en Perú, pese a acusar cuellos de botella tecnológicos, es ambientalmente más prudente a escala global. El polo manufacturado en China alberga una penalización de carbono un 20% superior a su homólogo peruano. El costo irrisorio de una prenda de *fast fashion* importada no es más que el subproducto de externalizar los pasivos ecotoxicológicos a las cuencas acuíferas asiáticas y a la atmósfera planetaria compartida.
- Si bien la maquinaria china pudiera operar con ratios de eficiencia temporal envidiables, la obligatoriedad matemática de transportar toneladas de mercancía tejida en buques *Post-Panamax* a través de 17,000 km inyecta cargas aditivas de carbono y azufre intolerables, que sabotean fatalmente cualquier margen de sustentabilidad teórica ganado en fábrica. Se confirma la urgencia innegociable de promover el *nearshoring* y la revitalización de clústeres textiles locales para abreviar dramáticamente los eslabones de distribución.
- El modelamiento sistemático de las redes expone que los ingenieros textiles no controlan el mayor foco de impacto de su propio producto. El comportamiento ergonómico post-compra —determinado por la frecuencia maniática de los lavados, las altas temperaturas del agua y la dependencia del secado mecánico a tambor— absorbe rutinariamente hasta el 60% de la energía vitalicia de la prenda de 250 gramos, oscureciendo incluso las pesadas cargas del cultivo y del teñido industrial. Esta constatación científica dictamina que las marcas de vestimenta no pueden circunscribir su política ambiental a la puerta de la fábrica; deben extender su responsabilidad prescribiendo ecodiseños que exijan "menor frecuencia de lavado" o instruyendo pedagógicamente sobre el secado eólico.

- A pesar de haber ganado la comparativa por un margen de emisiones de carbono, la producción peruana está lejos de la resiliencia ecológica. Su gravísimo talón de Aquiles radica en el consumo exorbitante de agua azul para sostener sembríos de algodón en la franja costera desértica mediante ineficientes regadíos por gravedad. Sin un plan de modernización agresiva que fuerce la integración de la agricultura de precisión (sensores EC, fertirriego de alta eficiencia) , la expansión algodонера desencadenará colapsos hídricos en el corto plazo frente a los efectos inminentes del cambio climático sobre los glaciares andinos.
- Los tratamientos húmedos (tintura y acabado reactivo) representan el *mega-hotspot* de las factorías. Este proceso es insalvable en su concepción termodinámica actual por el enorme desperdicio de efluentes oscuros y calientes. La reconversión hacia maquinarias de fluido supercrítico (teñido con CO₂) y estampado digital por goteo a demanda no debe observarse como un mero ejercicio de vanguardia teórica, sino como el estándar evolutivo ineludible y mandatorio para asegurar la viabilidad comercial y la neutralidad de carbono del clúster textil peruano en los próximos decenios.

Referencias Bibliográficas

Bayramova, J., Pires, S., Barnes, E., Morgan, G., Kurtz, R., & Daystar, J. (2024). Sustainable cotton farming trends: Leveraging natural resource survey insights for U.S. cotton production. *BioResources*, 19(4), 7279-7319.

Chapagain, A. K., Hoekstra, A. Y., Savenije, H. H. G., & Gautam, R. (2006). The water footprint of cotton consumption. *Ecological Economics*, 60(1), 186-203.

Cotton Incorporated. (2016). *The Life Cycle Inventory & Life Cycle Assessment of Cotton Fiber & Fabric - Full Report*. Cotton Foundation.

Ember. (2025). *China Energy Transition Review 2025*. Ember Energy.

GreenDelta. (2024). *openLCA*. <https://www.openlca.org/>

Montoya Flores, M. L., & Salhofer, S. (2025). Environmental assessment of cotton textile production in Peru: A case study for a cotton T-shirt. *Science of The Total Environment*, 970, 179031.

Specialty Fabrics Review. (2023). *DyeCoo, CleanDye CO2 dyeing technology reduces emissions by 58%*. Advanced Textiles Association.

Zamani, B. (2024). *The environmental impact of screen printing, digital printing, and fabric dyeing*. Carbonfact.

Zhang, Y., Liu, X., Xiao, R., & Yuan, Z. (2015). Life cycle assessment of cotton T-shirts in China. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 20(7), 994-1004.

Zhu, L., & Wang, L. (2023). A systematic review of the life cycle environmental performance of cotton textile products. *Science of The Total Environment*, 893, 163659.